

Cuestionario Unidad 3: Introducción al servicio HTTP

1 Define el término Internet.

Es una red global de redes de ordenadores interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP para comunicarse y compartir recursos a nivel mundial.

2 ¿Qué es el protocolo http? ¿Cuál es su versión segura?

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) es el protocolo base para la transferencia de datos en la web. Su versión segura es HTTPS, que añade una capa de cifrado para proteger la información.

3 Enumera los esquemas más utilizados en una URL.

Los esquemas más habituales que indican el protocolo a usar en una conexión son: http://, https://, ftp:// y file://.

4 ¿Que indica la ruta en una URL? ¿Y el hosts?

El host indica el nombre de dominio o la dirección IP del servidor web. La ruta especifica la ubicación exacta del archivo o recurso dentro de ese servidor.

5 ¿Cuál es el puerto utilizado por http? ¿Y por https?

Por defecto, el protocolo HTTP utiliza el puerto 80, mientras que el protocolo seguro HTTPS utiliza el puerto 443.

6 ¿Qué significa que el protocolo http es un protocolo sin estado?

Significa que el servidor no guarda información sobre conexiones anteriores del mismo cliente; cada petición se trata de forma totalmente nueva e independiente.

7 ¿Cuántas conexiones se realizarían en el siguiente ejemplo: el cliente web solicita una página que incorpora 5 imágenes?

En HTTP/1.0 se harían 6 conexiones (1 para el HTML y 5 para las imágenes). En HTTP/1.1 (el estándar actual) se usa una sola conexión persistente (Keep-Alive) para descargar todo.

8 ¿Qué se utiliza para resolver la falta de memoria en el protocolo http?

Para "recordar" al usuario y mantener el estado de la sesión entre distintas peticiones se utilizan principalmente las Cookies y las sesiones en el lado del servidor.

9 ¿Cuáles son los métodos más utilizados para acceder a una url en http?

Los métodos o verbos más comunes son GET (para solicitar y recibir datos) y POST (para enviar datos al servidor, por ejemplo al rellenar un formulario).

10 Describe el método delete, post y options.

-**DELETE:** Elimina un recurso específico del servidor.

-**POST:** Envía datos al servidor para que este los procese.

-**OPTIONS:** Pregunta al servidor qué métodos de comunicación admite para esa ruta.

11 Enumera los códigos de estado.

Se agrupan en familias: 1xx (Informativos), 2xx (Éxito, como 200 OK), 3xx (Redirecciones), 4xx (Errores del cliente, como 404 Not Found) y 5xx (Errores del servidor).

12 ¿Qué es un servidor web?

Es un software (como Apache o Nginx) o el equipo físico que almacena los archivos de una página web y se los envía a los clientes cuando los solicitan.

13 Describe brevemente que es un navegador web

Es un programa cliente (como Chrome o Firefox) que descarga el código HTML, CSS y JavaScript del servidor y lo renderiza de forma visual para el usuario.

14 ¿Qué tipos de criptografía utiliza el protocolo https?

Utiliza criptografía asimétrica (claves pública y privada) para el intercambio inicial de claves, y criptografía simétrica (mucho más rápida) para cifrar los datos del resto de la sesión.

15 ¿Qué proporciona el uso del protocolo SSL en una conexión TCP/IP?

Proporciona confidencialidad (cifrado de datos), integridad (los datos no se modifican por el camino) y autenticación (garantiza la identidad del servidor web).